Условие

По колко различни начина $2n$ шахматиста могат да образуват $k \leq n$ шахматни двойки, ако

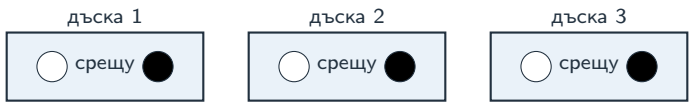
(а) цветът и номерът на дъската се вземат предвид;

(б) цветът се взима предвид, но номерът на дъската няма значение;

(в) цветът няма значение, но номерът на дъската се взима предвид;

(г) цветът и номерът на дъската нямат значение?

Дъските една по една



(а) На всяка дъска различаваме кой е с белите и кой с черните. Това са наредени $2k$ играчи: V_{2n}^{2k}.
(в) Без цвят на дъска 1 избираме неподредена двойка C_{2n}^2, на дъска 2: C_{2n-2}^2 и т.н.: $\prod_{i=0}^{k-1} C_{2n-2i}^2$.

Когато номерът на дъската няма значение

Всяка група от k двойки е преброена $k!$ пъти, колкото са подрежданията на дъските. Затова делим на $k!$.

Отговор. (а) V_{2n}^{2k}; (б) $\frac{1}{k!}V_{2n}^{2k}$; (в) $\prod_{i=0}^{k-1} C_{2n-2i}^{2}$; (г) $\frac{1}{k!}\prod_{i=0}^{k-1} C_{2n-2i}^{2}$.